01 Dal file all’oggetto

Tempo previsto
1 min

Chi presenta questa parte: _____

Un oggetto stampato nasce da un modello digitale e viene costruito aggiungendo materiale uno strato alla volta. Questa sezione dura un minuto: serve a dare il vocabolario che useranno tutte le altre.

DA RICORDARE (VERSIONE CORTA)

- Manifattura additiva = si **aggiunge** materiale strato su strato da un modello 3D. Lavorazione sottrattiva (fresatura) = si **toglie** materiale da un blocco.
- Catena in cinque passi: **CAD → STL → slicing → G-code → stampa e finitura**.
- STL = superficie descritta da triangoli. G-code = istruzioni per i movimenti della macchina, specifico per ogni tipo di stampante.
- Spessore di strato tipico circa 100 µm; dimezzarlo raddoppia circa gli strati: più dettaglio, più tempo.
- “Prototipazione rapida”: il nome degli anni Ottanta, quando serviva a ridurre tempi e costi dei prototipi.

1 · SPIEGAZIONE ESTESA

1. Additivo contro sottrattivo

Lo standard ISO/ASTM 52900 (citato da ANSI) definisce la manifattura additiva come “il processo di costruire pezzi da dati di un modello 3D aggiungendo materiale strato su strato”. [1] L’aggettivo *sottrattivo* è nato dopo, come “retronimo”: si è iniziato a chiamare così la lavorazione per asportazione perché il loro processo comune è togliere materiale. [1] La fresatura parte da un blocco e lo scava; la stampa 3D parte da niente e costruisce.

Perché è interessante: il vantaggio indicato dalla fonte è produrre forme complesse, comprese parti cave e strutture interne a traliccio, difficili da ottenere a mano. [1] Questo si ricollega alla sezione 03 (le tecniche) e alla 05 (i gessi con struttura a griglia).

2. I cinque passi, uno per uno

① **Modello CAD.** Il modello può nascere da software CAD, da uno scanner 3D o da software di fotogrammetria applicato a normali foto digitali. I modelli CAD producono in genere meno errori di quelli scansionati. [1]

② **File STL.** Il formato “stereolithography” memorizza dati basati sulla *triangolazione* della superficie dei modelli CAD. Per pezzi complessi i file diventano molto grandi: per questo nel 2011 è nato il formato AMF. [1] Il nome ricorda la stereolitografia di 3D Systems (sezione 02). [2] Molti programmi CAD esportano STL con errori: prima di stampare c’è un passo di “riparazione”. [1]

③ **Slicing.** Il software “affettatrice” trasforma il modello in una serie di strati sottili e produce un file G-code. [1] Sceglie anche percorsi e supporti (testo del sito).

④ **G-code.** Il file di istruzioni è fatto su misura per un tipo di stampante: [1] dice alla macchina dove muoversi e, nelle tecniche a energia, quanta energia fornire (testo del sito).

⑤ **Stampa e finitura.** Le sporgenze richiedono spesso supporti interni, da rimuovere a mano oppure, se fatti di un materiale solubile come il PVA, da sciogliere dopo la stampa. [1] Poi vengono la levigatura e la sabbiatura delle superfici; i pezzi in ABS si possono lisciare con vapori di acetone. [1]

3. Perché lo strato conta

Lo spessore tipico di uno strato è circa 100 µm, e alcune macchine scendono molto sotto. [1] Le superfici curve o inclinate mostrano l'**effetto a scalini** (*stair-stepping*), che si riduce usando altezze di strato variabili dove serve più qualità. [1]

> **In pratica:** più lo strato è sottile, più il pezzo ha dettaglio e meno si vedono gli scalini; ma servono più strati, quindi più tempo. Dimezzare lo spessore raddoppia circa il numero di strati.

Ponte con la sezione 04: la stampa per strati è anche la causa del comportamento diverso del pezzo nelle varie direzioni (*anisotropia*): il legame tra uno strato e l'altro è più debole di quello dentro lo strato. [3]

4. Finitura e trattamenti

- **Ricottura** (*annealing*): migliora il legame interno tra gli strati e le proprietà meccaniche, ma può causare deformazione o ritiro. [1]
- **Pressatura isostatica a caldo (HIP)**: per i pezzi critici, migliora densità e microstruttura. [1]
- **Lavorazione ibrida**: una lavorazione meccanica dopo la stampa (o dopo ogni strato) migliora finitura e precisione. [1] Le dimensioni vanno corrette tenendo conto del materiale che si toglie. [1]

5. Perché si dice "prototipazione rapida"

Negli anni Ottanta la *rapid prototyping* era considerata un termine più appropriato di "stampa 3D": era uno dei primi metodi additivi e serviva a ridurre tempi e costi dello sviluppo dei prototipi. [1] Il sito dice "giorni invece che settimane"; MakerBot lo descrive come stampare parti complesse strato per strato "in una frazione del tempo". [4] Oggi "stampa 3D" e "manifattura additiva" si usano spesso come sinonimi nel parlato; l'industria e gli enti di normazione preferiscono *additive manufacturing*. [1]

La frase in apertura del sito. Barack Obama, discorso sullo stato dell'Unione, 12 febbraio 2013: "La stampa 3D ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui produciamo quasi tutto" (traduzione italiana; fonte Nextgov). [5]

2 · SI RICOLLEGA A

→ 02 Storia	• **Stereolitografia (SLA)**: tecnica che solidifica resina liquida strato per strato con un laser. La brevetta Hull (deposito l'8 agosto 1984, concessione 1986) e con lui nasce 3D Systems; la prima macchina, SLA-1, è del 1987–88. [1,6] • **STL**: formato che descrive la superficie del modello con triangoli (triangolazione). Per i pezzi complessi i file diventano molto grandi: per questo nel 2011 nasce il formato AMF. Il legame STL–3D Systems è citato dal sito con la fonte All3DP. [1,2] • **Prototipazione rapida**: costruire modelli e prototipi riducendo tempi e costi. È il contesto in cui nascono le prime macchine negli anni Ottanta. [1]
→ 03 Tecniche	• **Strato**: la sezione sottile in cui il modello è tagliato e che la macchina costruisce una dopo l'altra. Tipicamente circa 100 µm (alcune macchine 16 µm); nelle resine 25–200 µm, nella DLP 35–100 µm sul piano XY, nelle polveri SLM 15–45 µm. [1,6,7,8] • **Supporti**: strutture che sostengono le sporgenze durante la costruzione; si tolgono meccanicamente o si sciolgono (PVA). Servono in FDM, resine e getto di materiale; la poliammide in SLS non li richiede. [1,9,10] • **Slicer e G-code**: il G-code è il file prodotto dallo slicer con le istruzioni per i movimenti della macchina; è specifico per il tipo di stampante, quindi cambia da tecnica a tecnica. [1]
→ 04 Materiali	• **Anisotropia**: il materiale ha proprietà diverse a seconda della direzione. Il **modulo di Young (E)**, la resistenza e l'allungamento a rottura cambiano se il pezzo è caricato lungo gli strati (orizzontale, piano XY) o perpendicolarmente agli strati (verticale, direzione Z). Nasce dalla costruzione per strati: il legame tra gli strati è più debole di quello dentro lo strato; nei metalli stampati i grani si allungano nella direzione di costruzione, e questo cambia difetti e propagazione delle cricche. [3,8]

- **Come cambia, PA12 in SLS** (Sculpteo, provini ISO 527-2 1BA): modulo di Young (E) 1,78 GPa in orizzontale e 1,52 GPa in verticale (circa −15%); resistenza 48 e 35 MPa (circa −27%); allungamento a rottura 21% lungo gli strati e 8% perpendicolarmente. Le percentuali sono un calcolo sui dati della fonte. [3]
- **Modulo di Young (E)**: rapporto σ/ε in campo elastico lineare; misura la rigidezza. A parità di tensione, più E è alto e meno il pezzo si deforma. [3]

→ 05 Applicazioni

- **Gesso 3D su misura**: sostituisce il gesso tradizionale nelle fratture stabili dell'arto superiore (radio distale, scafoide, polso). Percorso: scansione 3D, modello CAD, slicing, stampa FDM; 2–3 ore in ospedale, fino a 72 ore se tutto è esternalizzato. È leggero, traspirante e lascia vedere la pelle. [11]
- **Perché può rompersi**: per anisotropia dello strato, concentrazione di tensioni all'interfaccia tra gli strati, materiali diversi da gesso e vetroresina, reticolo non ottimizzato. [11]

3 · SCALETTA DA DIRE AD ALTA VOCE (1 MIN)

0,4′ **Apertura.** "Una stampante 3D costruisce un oggetto aggiungendo materiale strato dopo strato a partire da un modello digitale; una fresatrice fa il contrario, parte da un blocco e toglie."

0,4′ **I cinque passi.** Nomina in ordine **CAD, STL, slicing, G-code, stampa e finitura** indicando le cinque card del sito. Una frase per card: STL = triangoli; slicing = affettare in strati; G-code = istruzioni alla macchina.

0,2′ **Chiusura.** "Lo spessore dello strato regola dettaglio e tempo; si chiamava prototipazione rapida perché dava modelli di prova in giorni invece che settimane. Con questo vocabolario passiamo alla storia."

Tempi indicativi: circa 140–150 parole al minuto. Le frasi tra virgolette sono proposte di apertura e chiusura; il resto sono punti da toccare, non un testo da leggere.

4 · DOMANDE PROBABILI DEL DOCENTE

Che differenza c'è tra stampa 3D e manifattura additiva?

Nel parlato sono sinonimi; industria e standard preferiscono "manifattura additiva". [1]

Che cos'è un file STL?

La descrizione della superficie del modello tramite triangoli (triangolazione). Per pezzi complessi i file sono molto grandi; per questo esiste il formato AMF (2011). [1]

Che cosa fa il G-code?

È il file prodotto dallo slicer, specifico per il tipo di stampante, con le istruzioni per i movimenti della macchina. [1]

Perché la superficie ha un effetto a scalini?

Perché il pezzo è costruito per strati di spessore finito: sulle superfici curve o inclinate si vedono i gradini. Si riduce con strati variabili. [1]

A che servono i supporti?

A sostenere le sporgenze durante la costruzione; si tolgono meccanicamente o si sciolgono (PVA). [1]

Quanto è spesso uno strato?

Tipicamente circa 100 µm; alcune macchine scendono molto sotto. [1]

Attenzione: incertezze e punti da non dire con sicurezza

- Le fonti non danno tempi di stampa tipici né costi: se il docente li chiede, dire che dipendono da macchina, materiale e spessore dello strato.
- La frase “giorni invece che settimane” è del sito; la fonte Wikipedia dice solo che la prototipazione rapida riduceva tempi e costi.
- Il collegamento STL ↔ stereolitografia di 3D Systems è citato dal sito con la fonte All3DP, che non ho riletto in questa revisione.

FONTI CITATE IN QUESTA SEZIONE

1. **Wikipedia, stampa 3D** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: construction of a three-dimensional object from… 3D printable models may be created… stores data based on triangulations of… converts the model into a series…
2. **All3DP, il formato STL** all3dp.com
   Apre il punto esatto: The STL file format approximates the…
3. **Sculpteo — Young's modulus e resistenza a trazione** pro.sculpteo.com
   Apre il punto esatto: a stiff material needs more force… for horizontal prints and 1,52GPa for…
4. **MakerBot, storia della stampa 3D** makerbot.com
   Apre il punto esatto: print complex parts, layer by layer,…
5. **Nextgov, 13 feb 2013** nextgov.com
   Apre il punto esatto: 3-D printing that has the potential
6. **Formlabs, SLA, DLP, MSLA e LCD a confronto** formlabs.com
   Apre il punto esatto: the precision with which the galvanometers… Because a laser has a round… this smooth surface translates to better…
7. **Stratasys, la stampa DLP spiegata** stratasys.com
   Apre il punto esatto: flashes an entire layer The bigger the projected area, the… healthcare for creating dental models and…
8. **Wikipedia, Selective laser melting** en.wikipedia.org
   Apre il punto esatto: the process fully melts the metal… SLM produces fully dense durable metal… the first fully printed rocket engine
9. **Scheda tecnica EOS PA2200 (Sculpteo, pag. 1)** pro.sculpteo.com
   Apre il punto esatto: scheda tecnica, pag. 1
10. **Xometry, i 7 tipi di additive manufacturing** xometry.com
    Apre il punto esatto: As the material exits the nozzle,… Easy to use Assembly jigs
11. **Yan e Chung, 2025 (J. Orthop. Exp. Innov.)** journaloei.scholasticahq.com
    Apre il punto esatto: enabling patient-specific, customizable casts that improve… plaster and fiberglass, have been used… lowering the risk of maceration